

四、实验数据处理

4.1 原始数据

表 1 水当量 W_N 的测定(I)

t / min	$\Delta T / K$	t / min	$\Delta T / K$	t / min	$\Delta T / K$	t / min	$\Delta T / K$
1.0	0.022	10.5	0.220	15.5	1.934	21.0	1.975
2.0	0.032	11.0	0.922	16.0	1.945	22.0	1.978
3.0	0.041	11.5	1.354	16.5	1.953	23.0	1.975
4.0	0.047	12.0	1.575	17.0	1.959	24.0	1.975
5.0	0.054	12.5	1.693	17.5	1.965	25.0	1.977
6.0	0.059	13.0	1.781	18.0	1.965	26.0	1.976
7.0	0.065	13.5	1.836	18.5	1.966	27.0	1.976
8.0	0.070	14.0	1.869	19.0	1.969	28.0	1.980
9.0	0.074	14.5	1.896	19.5	1.971	29.0	1.983
10.0	0.082	15.0	1.918	20.0	1.973	30.0	1.982

表 2 水当量 W_N 的测定(II)

t / min	$\Delta T / K$	t / min	$\Delta T / K$	t / min	$\Delta T / K$	t / min	$\Delta T / K$
1.0	0.006	10.5	0.203	15.5	1.780	21.0	1.825
2.0	0.015	11.0	0.894	16.0	1.791	22.0	1.824
3.0	0.019	11.5	1.234	16.5	1.799	23.0	1.824
4.0	0.024	12.0	1.437	17.0	1.810	24.0	1.820
5.0	0.026	12.5	1.549	17.5	1.815	25.0	1.819
6.0	0.027	13.0	1.621	18.0	1.818	26.0	1.816
7.0	0.028	13.5	1.672	18.5	1.820	27.0	1.815
8.0	0.031	14.0	1.712	19.0	1.822	28.0	1.814
9.0	0.031	14.5	1.739	19.5	1.824	29.0	1.809
10.0	0.033	15.0	1.762	20.0	1.825	30.0	1.808

表 3 萘燃烧热的测定

t / min	$\Delta T / K$	t / min	$\Delta T / K$	t / min	$\Delta T / K$	t / min	$\Delta T / K$
1.0	0.014	10.5	0.174	15.5	1.697	21.0	1.729
2.0	0.017	11.0	0.825	16.0	1.705	22.0	1.727
3.0	0.020	11.5	1.160	16.5	1.712	23.0	1.727
4.0	0.027	12.0	1.358	17.0	1.719	24.0	1.726
5.0	0.029	12.5	1.485	17.5	1.724	25.0	1.725
6.0	0.034	13.0	1.555	18.0	1.725	26.0	1.727
7.0	0.036	13.5	1.606	18.5	1.729	27.0	1.727
8.0	0.038	14.0	1.637	19.0	1.731	28.0	1.726
9.0	0.038	14.5	1.664	19.5	1.730	29.0	1.727
10.0	0.041	15.0	1.683	20.0	1.730	30.0	1.728

表 4 实验条件(室温：26℃ 气压：101.44 kPa)

组号	压片质量 / g	水质量 / g	燃烧丝(前) / g	燃烧丝(后) / g	燃烧丝消耗 / g
W _N (I)	0.9938	2900	0.0101	0.0044	0.0057
W _N (II)	0.9561	2902	0.0099	0.0048	0.0051
萘	0.5871	2897	0.0100	0.0043	0.0057

4.2 水当量 W_N的测定

使用 OriginPro 2021 对原始数据绘制 t-ΔT 散点图，使用 Akima 插值拟合算法绘制连续的燃烧热曲线，选取 t=10.0 的数据点的数据为 ΔT₀，选取 t=17.5 的数据点作为 ΔT_m，对 ΔT₀之前和 ΔT_m之后的数据点分别进行线性拟合，并将拟合直线向中心延长，由公式

$$\Delta T_{e1} = (\Delta T_m - \Delta T_0) \times 0.6 + T_0$$

计算得到：

$$\Delta T_{e1} = 1.22 \text{ K}$$

取插值曲线上ΔT = 1.22 K处的点作垂线，交两条拟合直线于点 G、C，积分计算围成的面积，得到：

$$A_{1,Te1} = 0.54807 \text{ min} \cdot K$$

$$A_{2,Te1} = 0.89582 \text{ min} \cdot K$$

可以发现，两部分积分面积存在较大差异，可能会影响后续处理，故重新从插值曲线上取点(t_{e2}, T_{e2}) = (11.5, 1.354)，作垂线，交两条拟合直线于点 G、C，积分计算围成的面积，得到：

$$A_{1,Te2} = 0.78713 \text{ min} \cdot K$$

$$A_{2,Te2} = 0.76125 \text{ min} \cdot K$$

可以近似为面积相等，得到图 1，对组 II 的数据相同处理，得到图 2。

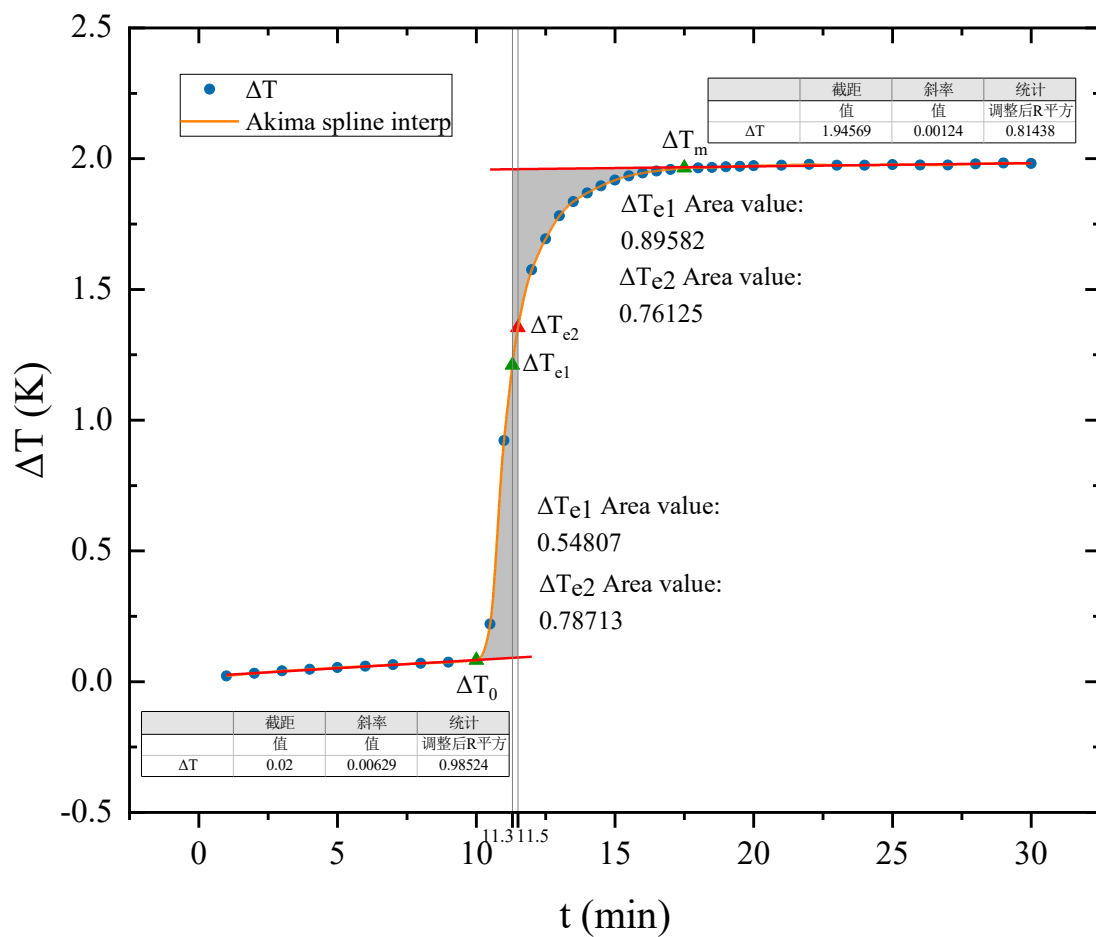


图 1 水当量 W_N 的测定(I)

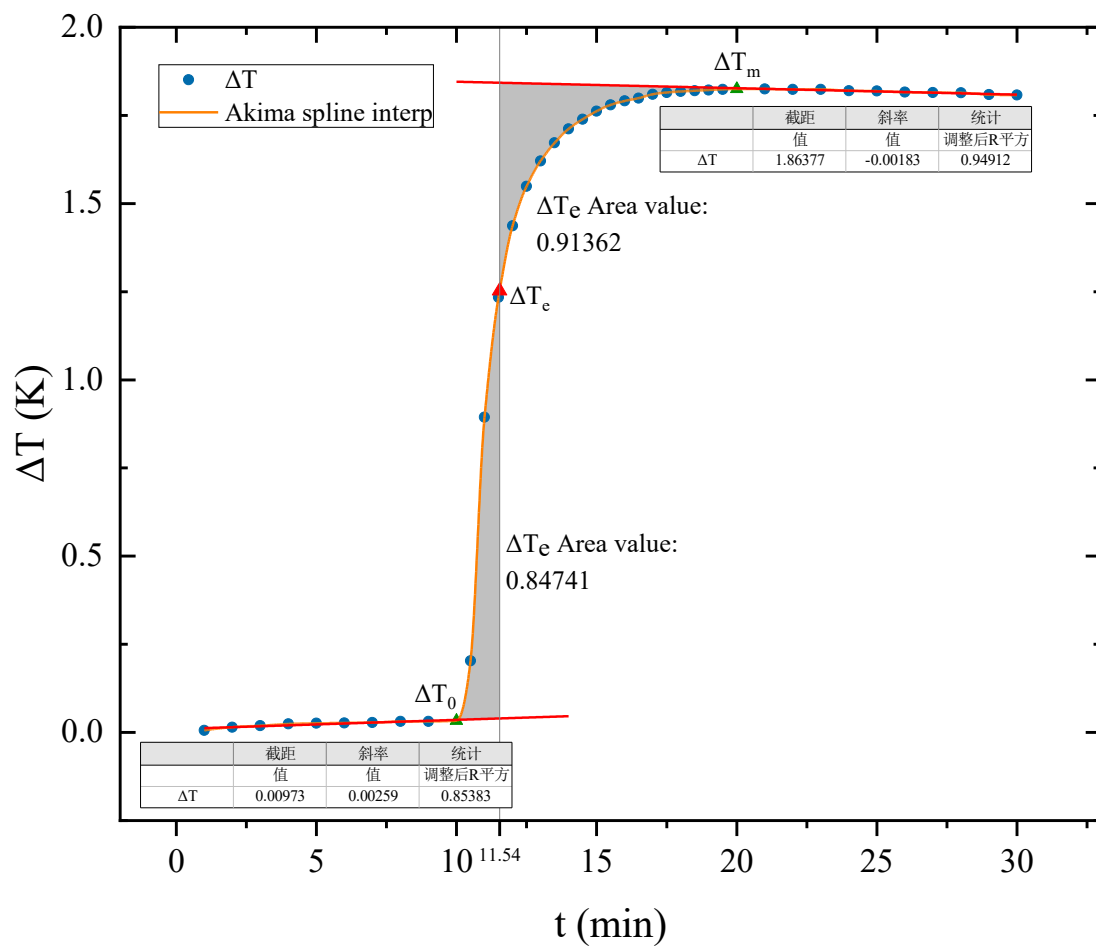


图 2 水当量 W_N 的测定(II)

由公式：

$$-\left(q_v \frac{W}{M_r} + q'_v \Delta m\right) = C_p \left(\frac{W' + W_N}{M_{H_2O}}\right) \Delta T$$

其中：

$$\Delta T_I = \Delta T_{G,I} - \Delta T_{C,I} = 1.95992 - 0.09237 = 1.86755 \text{ K}$$

$$\Delta T_{II} = \Delta T_{G,II} - \Delta T_{C,II} = 1.84268 - 0.03967 = 1.80301 \text{ K}$$

计算得到：

$$W_{N,I} = 462.44 \text{ g} \quad W_{N,II} = 448.53 \text{ g} \quad \overline{W_N} = 455.49 \text{ g}$$

4.3 萘的恒容燃烧热与恒压燃烧热的测定

使用与 4.2 中相同的方法得到图 3：

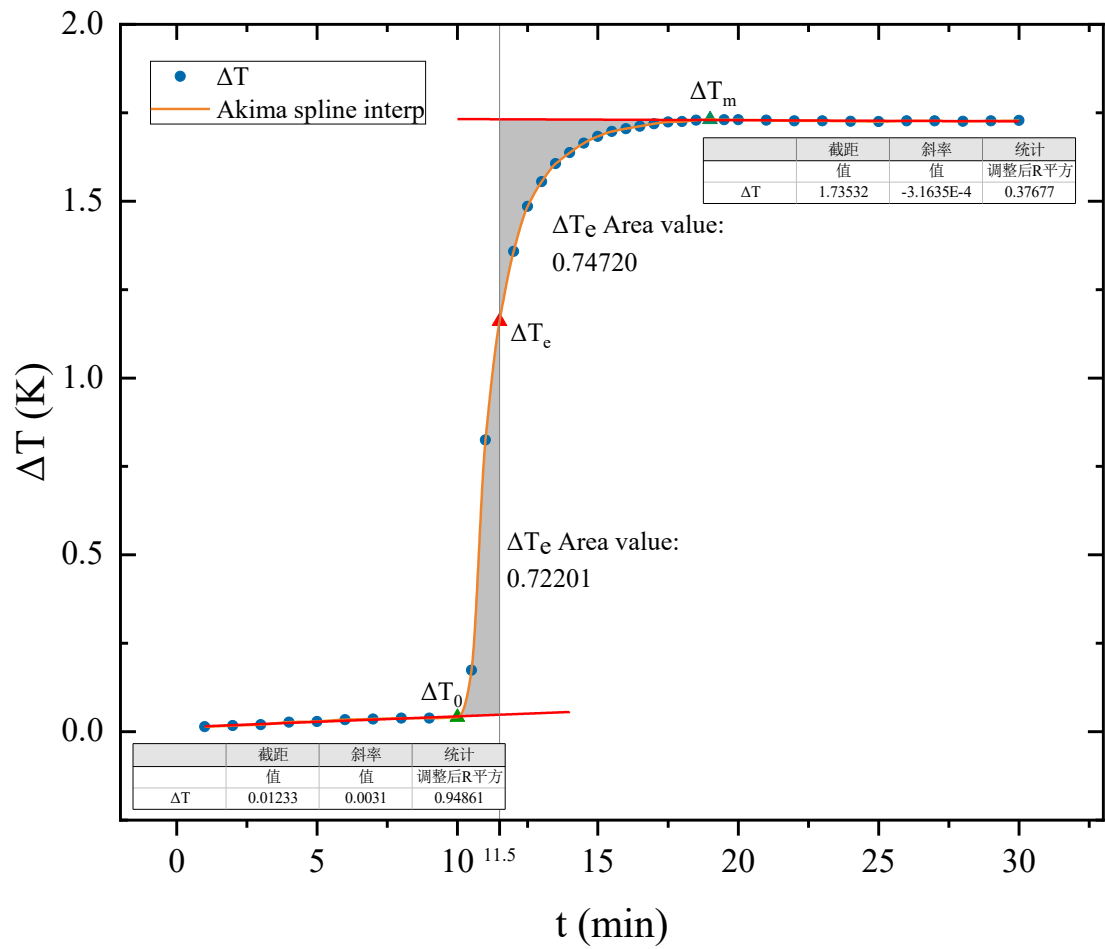


图 3 萘的恒容燃烧热与恒压燃烧热的测定

$$\Delta T_{NAP} = \Delta T_{G,NAP} - \Delta T_{C,NAP} = 1.73168 - 0.04802 = 1.68366 \text{ K}$$

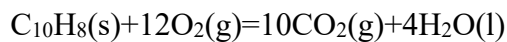
由公式：

$$-\left(q_v \frac{W}{M_r} + q'_v \Delta m\right) = C_p \left(\frac{W' + W_N}{M_{H_2O}}\right) \Delta T$$

计算得到萘的恒容燃烧热

$$q_v = -5152.42 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$

萘在氧气中充分燃烧，有：



计算得到：

$$q_p = q_v - 2RT = -5157.39 \text{ kJ} \cdot \text{mol}$$

五、误差分析

根据直接测定量的精密度，使用误差传递公式求算 W_N 的间接测量标准误差，由公式：

$$\left(\frac{u_{W_N}}{W_N}\right)^2 = \left(\frac{u_W}{W}\right)^2 + \left(\frac{u_{\Delta m}}{\Delta m}\right)^2 + \left(\frac{u_{W'}}{W'}\right)^2 + \left(\frac{u_{\Delta T}}{\Delta T}\right)^2$$

其中：

$$\left(\frac{u_W}{W}\right)^2 = \left(\frac{\frac{10^{-4}}{\sqrt{3}}}{\frac{0.9561 + 0.9938}{2}}\right)^2 = 3.507 \times 10^{-9}$$

$$\left(\frac{u_{\Delta m}}{\Delta m}\right)^2 = \left(\frac{\frac{10^{-4}}{\sqrt{3}}}{\frac{0.0051 + 0.0057}{2}}\right)^2 = 1.143 \times 10^{-4}$$

$$\left(\frac{u_{W'}}{W'}\right)^2 = \left(\frac{\frac{10^{-2}}{\sqrt{3}}}{\frac{2900 + 2902}{2}}\right)^2 = 3.961 \times 10^{-12}$$

$$\left(\frac{u_{\Delta T}}{\Delta T}\right)^2 = \left(\frac{\frac{10^{-3}}{\sqrt{3}}}{\frac{1.86755 + 1.80301}{2}}\right)^2 = 9.896 \times 10^{-8}$$

计算得到：

$$u_{W_N} = 4.87 \text{ g}$$

由公式：

$$u_{q_v} = \frac{M_r}{W} \left(C_p \Delta T \left(\frac{u_{W_N}}{M_{H_2O}} \right) + q'_v \Delta m \right)$$

计算得到由 W_N 测量引起的燃烧热误差：

$$u_{q_v} = 3.77 \text{ kJ} \cdot \text{mol}$$

综上，萘在 26°C 下的恒容燃烧热为 $q_v = (-5152.42 \pm 3.77) \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ 。

文献报导的萘在 25°C 下的恒容燃烧热为 $q_v = -5151.9 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ 。

相对误差为：

$$E_r = 0.07\%$$

实验测得的恒容燃烧热与文献值相比的相对误差极小，说明实验结果准确度较高，测定结果可靠。

分析实验过程，实验误差还可能来源于以下几点：

(1) 热量交换误差，量热计并非绝对绝热，燃烧过程中体系与外界始终存在热交换。虽然用雷诺校正法修正，但拟合过程仍会引入一定系统误差。

(2) 温度测量误差，温度计分辨率、读数波动都会对最终结果产生影响。

(3) 数据处理误差，Akima 插值、线性拟合、积分面积法确定雷诺校正点，不同取点位置和拟合区间会影响实验结果

(4) 称量误差，样品质量、水质量、燃烧丝质量的称量误差都会影响最终计算结果。

六、思考题

6.1 为什么实验时要在氧弹中加入几滴水？

燃烧热的定义要求产物中水为液态，加水可以保证氧弹内达到水蒸气饱和状态，使生成的水以液态存在。

6.2 若氧气中含有少量氮气，是否会给实验结果引入误差？在燃烧过程中若引入误差，该如何校正？

会存在反应 $\frac{1}{2}\text{N}_2(\text{g}) + \frac{5}{4}\text{O}_2(\text{g}) + \frac{1}{2}\text{H}_2\text{O}(\text{l}) = \text{HNO}_3(\text{aq})$ ，反应的热效应会影响结果，可以滴定实验结束后氧弹内的液体来确定 HNO_3 的量，从而修正实验结果。

6.3 使用氧气钢瓶应注意什么？

严禁接触油脂，防止高压氧气条件下发生燃烧或爆炸；开启阀门时应缓慢进行，避免瞬时高压冲击；使用前检查减压阀和导管是否漏气；钢瓶必须固定，防止倾倒；远离火源、高温和撞击；使用结束后先关闭钢瓶总阀，再放空减压阀中的余气。

6.4 在直接测量中，哪一个量的测定误差对 W_N 和萘的 q_p 的数值影响最大？

$$q \propto W_N \Delta T$$

实验中的温升仅有 1-2 K，绝对数值较小，因此即使很小的温度读数波动，也会引起较大的相对误差。